

Arquitecturas de gestión de red

En este apartado se describen las tres principales arquitecturas de gestión de red:

- **Modelo OSI**
- **Modelo TMN**
- **Modelo Internet (SNMP)**

Modelo OSI

ISO ha definido una arquitectura de gestión [OSI](#)(*Open Systems Interconnection*) cuya función es permitir supervisar, controlar y mantener una red de datos. Está dividida en cinco categorías de servicios de gestión denominadas Areas Funcionales Específicas de Gestión (*Specific Management Functional Areas*, SMFA). Estas categorías son las siguientes:

Gestión de configuración

La gestión de configuración comprende una serie de facilidades mediante las cuales se realizan las siguientes funciones:

- Iniciación y desactivación.
- Definición o cambio de parámetros de configuración.
- Recogida de información de estado.
- Denominación de los elementos de la red.

Gestión de fallos

Detección, diagnóstico y corrección de los fallos de la red y de las condiciones de error. Incluye:

- Notificación de fallos
- Sondeo periódico en busca de mensajes de error
- Establecimiento de alarmas

Gestión de prestaciones

Se define como la evaluación del comportamiento de los elementos de la red. Para poder efectuar este análisis es preciso mantener un histórico con datos estadísticos y de configuración.

Gestión de contabilidad

Determinación de los costes asociados a la utilización de los recursos y la asignación de sus correspondientes cargas.

Gestión de seguridad

Comprende el conjunto de facilidades mediante las cuales el administrador de la red modifica la funcionalidad que proporciona seguridad frente a intentos de acceso no

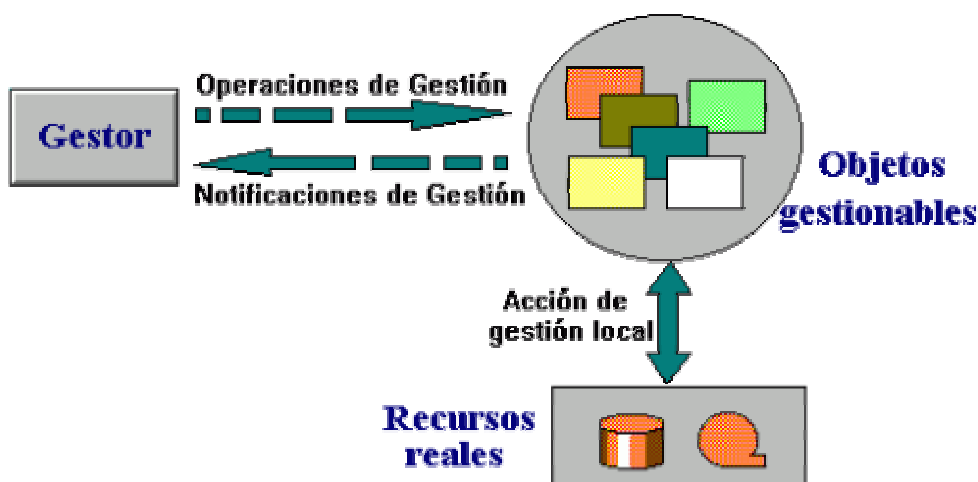
autorizados. Incluye aspectos como la gestión de claves, cortafuegos e históricos de seguridad.

La arquitectura de gestión OSI define un objeto gestionable como la interfaz conceptual que han de presentar los dispositivos que ofrecen funciones de gestión. El proceso de supervisión y control de un objeto gestionable se realiza mediante una serie de interacciones. Estas interacciones son de dos tipos:

- **De operación:** el gestor solicita algún dato al objeto gestionable o desea realizar alguna acción sobre él.
- **De notificación:** cuando el objeto gestionable intenta enviar algún dato al gestor como consecuencia de algún evento ocurrido en el dispositivo.

Un objeto gestionable se caracteriza además por un conjunto de **atributos** que son las propiedades o características del objeto, y un **comportamiento** en respuesta a las operaciones solicitadas.

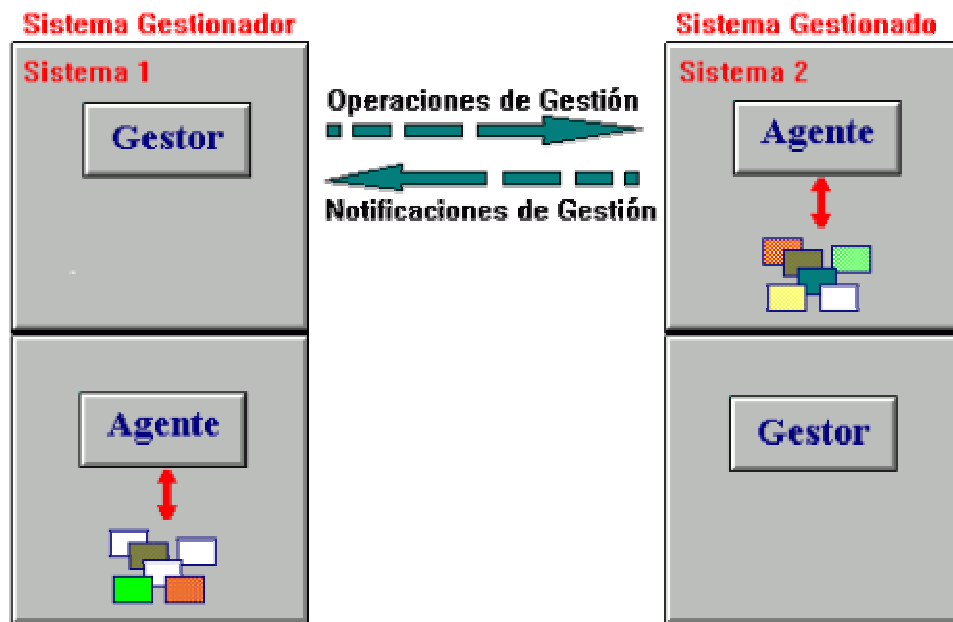
En la siguiente figura se presenta un ejemplo de estas interacciones.



La comunicación entre el gestor y el objeto gestionable no es directa, se realiza mediante un intermediario: el agente de gestión (esto se corresponde con un modelo centralizado gestor-agente). La función del agente es controlar el flujo de información de gestión entre el gestor y el objeto. Este control lo realiza comprobando una serie de reglas de gestión (por ejemplo que el gestor tenga la capacidad para solicitar una determinada operación), que han de cumplirse para poder realizar la operación. Estas reglas se incluyen en los datos como parte de la solicitud de una operación.

El flujo normal de información de gestión y control entre el gestor y el agente se realiza mediante el protocolo CMIP, perteneciente al nivel de aplicación OSI.

El protocolo permite que un sistema se pueda configurar para que opere como gestor o como agente. La mayoría de las realizaciones prácticas de sistemas gestionados se configuran con unos pocos sistemas operando en modo gestor, controlando las actividades de un gran número de sistemas operando en modo agente.



Cuando dos procesos se asocian para realizar una gestión de sistemas, deben establecer en qué modo va a operar cada uno de ellos (en modo agente o en modo gestor). Los procesos indican, mediante las denominadas unidades funcionales, qué funcionalidades de gestión y estándares utilizarán durante la asociación.

Otros componentes de la arquitectura de gestión OSI son:

- **Estructura de la Información de Gestión (*Structure of Management Information, SMI*)**. Define la estructura lógica de la información de gestión OS. Establece las reglas para nombrar a los objetos gestionables y a sus atributos. Define un conjunto de subclases y tipos de atributos que son en principio aplicables a todos los tipos de clases de objetos gestionables.
- **Base de Información de Gestión (*Management Information Base, MIB*)**. Representa la información que se está utilizando, modificando o transfiriendo en la arquitectura de los protocolos de gestión OSI. La MIB conoce todos los objetos gestionables y sus atributos. No es necesario que este centralizada físicamente en un lugar concreto, puede estar distribuida a través del sistema y en cada uno de sus niveles.
- **CMIS (*Common Management Information Services*)** es un conjunto de reglas que identifican las funciones de una interfaz OSI entre aplicaciones, utilizado por cada aplicación para intercambiar información y parámetros. CMIS define la estructura de la información que es necesaria para describir el entorno. Prácticamente todas las actividades de la gestión de red OSI están basadas en diez primitivas de servicio CMIS que son utilizadas por las SMFAs.

Modelo TMN

El término TMN (Telecommunications Management Network) fue introducido por la ITU-T, y está definido en la recomendación M.3010. Aunque en un principio no hubo mucha colaboración entre los grupos de gestión de red de la ISO y el CCITT (germen de la ITU-T), posteriormente fueron incorporados varios conceptos del modelo OSI al estándar TMN. En concreto:

- Se adoptó el modelo gestor-agente del modelo OSI
- Se siguió el paradigma de la orientación a objetos de la arquitectura OSI
- Se trabajó conjuntamente en el desarrollo del concepto de dominios de gestión

Un aspecto diferenciador de ambos modelos consiste en la introducción, en el modelo TMN, de una red separada de aquella que se gestiona, con el fin de transportar la información de gestión.

A diferencia del modelo OSI, en el cual se definen cinco áreas funcionales, el estándar TMN no entra en consideraciones sobre las aplicaciones de la información gestionada. Por el contrario, se define la siguiente funcionalidad:

- El intercambio de información entre la red gestionada y la red TMN
- El intercambio de información entre redes TMN
- La conversión de formatos de información para un intercambio consistente de información
- La transferencia de información entre puntos de una TMN
- El análisis de la información de gestión y la capacidad de actuar en función de ella
- La manipulación y presentación de la información de gestión en un formato útil para el usuario de la misma
- El control del acceso a la información de gestión por los usuarios autorizados

Arquitectura TMN

El modelo TMN define tres arquitecturas diferenciadas:

- **Arquitectura funcional**, que describe la distribución de la funcionalidad dentro de la TMN, con el objeto de definir los bloques funcionales a partir de los cuales se construye la TMN.
- **Arquitectura física**, que describe los interfaces y el modo en que los bloques funcionales se implementan en equipos físicos.
- **Arquitectura de la información**, que sigue los principios de los modelos OSI de gestión (CMIS y CMIP) y directorio (X.500).

Arquitectura funcional

Se definen cinco tipos de bloques funcionales. Estos bloques proporcionan la funcionalidad que permite a la TMN realizar sus funciones de gestión. Dos bloques funcionales que intercambian información están separados mediante puntos de referencia.

A continuación se describen los distintos tipos de bloques funcionales:

Función de operación de sistemas (OSF)

Los OSF procesan la información relativa a la gestión de la red con el objeto de monitorizar y controlar las funciones de gestión. Cabe definir múltiples OSF dentro de una única TMN.

Función de estación de trabajo (WSF)

Este bloque funcional proporciona los mecanismos para que un usuario pueda interactuar con la información gestionada por la TMN.

Función de elemento de red (NEF)

Es el bloque que actúa como agente, susceptible de ser monitorizado y controlado. Estos bloques proporcionan las funciones de intercambio de datos entre los usuarios de la red de telecomunicaciones gestionada.

Adaptadores Q (QAF)

Este tipo de bloque funcional se utiliza para conectar a la TMN aquellas entidades que no soportan los puntos de referencia estandarizados por TMN.

Función de mediación (MF)

La función de mediación se encarga de garantizar que la información intercambiada entre los bloques del tipo OSF o NEF cumple los requisitos demandados por cada uno de ellos. Puede realizar funciones de almacenamiento, adaptación, filtrado y condensación de la información.

En la siguiente tabla se especifican los puntos de referencia posibles entre los distintos bloques funcionales.

	NEF	OSF	MF	QAF(q3)	QAF(qx)	WSF	no-TMN
NEF		q3	qx				
OSF	q3	x*,q3	q3	q3		f	
MF	qx	q3	qx		qx	f	
QAF(q3)		q3					m
QAF(qx)			qx				m
WSF		f	f				g**
no-TMN				m	m	g**	

* El punto de referencia x solo aplica cuando cada OSF está en una TMN diferente

** El punto de referencia g se sitúa entre el WSF y el usuario, quedando fuera del estándar

Cada bloque funcional se compone a su vez de un conjunto de componentes funcionales, considerados como los bloques elementales para su construcción. Estos componentes se identifican en la norma pero no están sujetos a estandarización.

Arquitectura física

La arquitectura física se encarga de definir como se implementan los bloques funcionales mediante equipamiento físico y los puntos de referencia en interfaces. En la arquitectura física se definen los siguientes bloques constructivos:

- Elemento de red (NE)
- Dispositivo de mediación (MD)
- Adaptador Q (QA)
- Sistema de operaciones (OS)
- Red de comunicación de datos (DCN)

Cada uno de estos bloques puede implementar uno o más bloques funcionales (excepto el DCN que se encarga de realizar el intercambio de información entre bloques), pero siempre hay uno que ha de contener obligatoriamente y que determina su denominación.

Interfaces

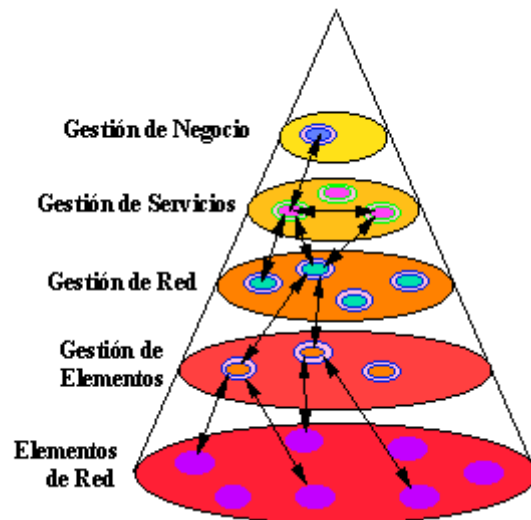
Los interfaces son implementaciones de los puntos de referencia, y son comparables a las pilas de protocolos. Existe una correspondencia uno a uno entre los puntos de referencia y los interfaces, excepto para aquellos que están fuera de la TMN, es decir, los puntos de referencia g y m.

Arquitectura lógica de niveles

En el estándar TMN define una serie de capas o niveles de gestión mediante las cuales se pretende abordar la gran complejidad de la gestión de redes de telecomunicación. Cada uno de estos niveles agrupa un conjunto de funciones de gestión. El estándar LLA define cuáles son esos niveles y las relaciones entre ellos.

Se definen los siguientes niveles:

- **Nivel de Elementos de Red.** Incluye las funciones que proporcionan información en formato TMN del equipamiento de red así como las funciones de adaptación para proporcionar interfaces TMN a elementos de red no-TMN.
- **Nivel de Gestión de Elementos.** Incluye la gestión remota e individual de cualquier elemento de red que se precise para el establecimiento de conexiones entre dos puntos finales para proporcionar un servicio dado. Este nivel proporcionará funciones de gestión para monitorizar y controlar elementos de gestión individuales en la capa de elemento de red.
- **Nivel de Gestión de Red.** Incluye el control, supervisión, coordinación y configuración de grupos de elementos de red constituyendo redes y subredes para la realización de una conexión.
- **Nivel de Gestión de Servicios.** Incluye las funciones que proporcionan un manejo eficiente de las conexiones entre los puntos finales de la red, asegurando un óptimo aprovisionamiento y configuración de los servicios prestados a los usuarios.
- **Nivel de Gestión de Negocio.** Incluye la completa gestión de la explotación de la red, incluyendo contabilidad, gestión y administración, basándose en las entradas procedentes de los niveles de Gestión de Servicios y de Gestión de Red.



Modelo Internet (SNMP)

En 1988, el IAB (*Internet Activities Board*, Comité de Actividades Inter-red) determinó la estrategia de gestión para TCP/IP (*Transfer Control Protocol/Internet Protocol*, Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Inter-Red). Esto significó el nacimiento de dos esfuerzos paralelos: la solución a corto plazo, SNMP, y la solución eventual a largo plazo, CMOT (*CMIP Over TCP/IP*, CMIP sobre TCP/IP).

CMOT pretendía implantar los estándares del modelo de gestión OSI en el entorno Internet ([TCP/IP](#)). CMOT tuvo que afrontar los problemas derivados de la demora en la aparición de especificaciones y la ausencia de implementaciones prácticas. Como consecuencia de ello, la iniciativa CMOT fue paralizada en 1992.

SNMP es una extensión del protocolo de gestión de red para *gateways* SGMP (*Simple Gateway Monitoring Protocol*, Protocolo Sencillo de Supervisión de Pasarelas), que se convirtió en 1989 en el estándar recomendado por Internet. Está dirigido a proporcionar una gestión de red centralizada que permita la observación, el control y la gestión de las instalaciones. Utilizando SNMP, un administrador de red puede direccionar preguntas y comandos a los dispositivos de la red.

SNMP se ha convertido, debido al enorme éxito que ha tenido desde su publicación, en el estándar de facto de gestión de redes. Prácticamente todo el equipamiento de redes puede ser gestionado vía SNMP.

Algunas de las funciones que proporciona SNMP son:

- Supervisión del rendimiento de la red y su estado.
- Control de los parámetros de operación.
- Obtención de informes de fallos.
- Análisis de fallos.

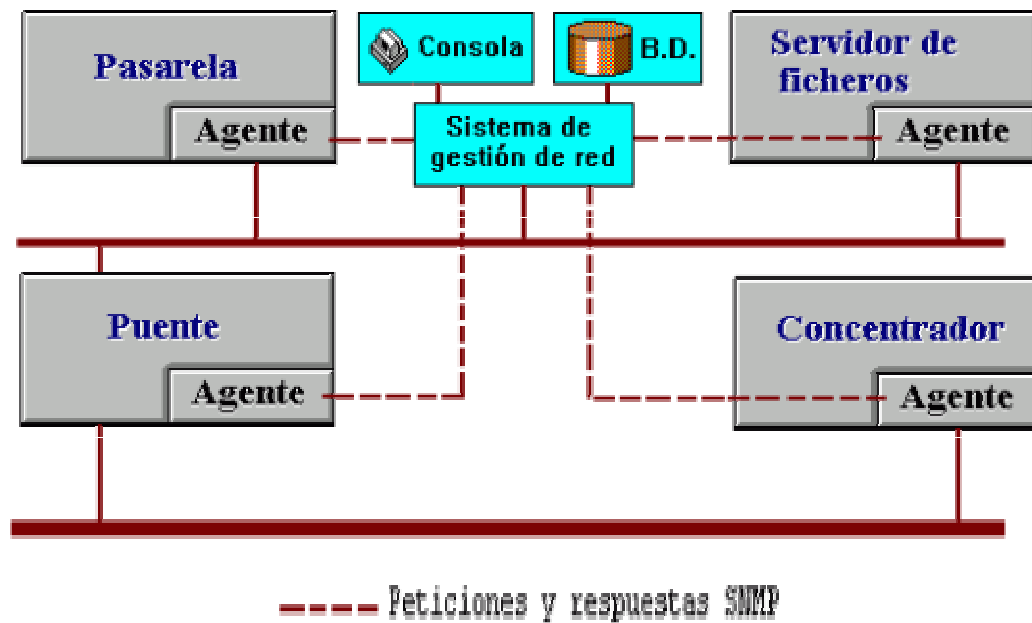
SNMP

El protocolo SNMP incorpora varios elementos presentes en otros estándares como el modelo gestor-agente, la existencia de una base de datos de información de gestión (MIB) o el uso de primitivas de tipo PUT y GET para manipular dicha información. A continuación se describen dichos elementos:

- **Agente:** equipamiento lógico alojado en un dispositivo gestionable de la red. Almacena datos de gestión y responde a las peticiones sobre dichos datos.
- **Gestor:** equipamiento lógico alojado en la estación de gestión de red. Tiene la capacidad de preguntar a los agentes utilizando diferentes comandos SNMP.
- **MIB** (*Management Information Base*, Base de Información de Gestión): base de datos virtual de los objetos gestionables, accesible por un agente, que puede ser manipulada vía SNMP para realizar la gestión de red.

El protocolo SNMP realiza las funciones descritas anteriormente llevando información de gestión entre los gestores y los agentes.

En la figura siguiente se presenta un ejemplo de sistema de gestión SNMP.



El protocolo SNMP es sólo un aspecto dentro de toda la estructura de gestión, la cual está compuesta de los siguientes elementos:

- **Estación de Gestión de Red** (*Network Management Station*, NMS).

Es el elemento central que proporciona al administrador una visión del estado de la red y unas funciones de modificación de este estado (puede ser una estación de trabajo o un ordenador personal).

- **Estructura de la Información de Gestión** (SMI, *Structure of Management Information*).

Es un conjunto de reglas que define las características de los objetos de la red y cómo obtienen los protocolos de gestión información de ellos. Aunque ha sido diseñado después del SMI de OSI, no es compatible con este.

- **Base de Información de Gestión (MIB).**

Es una colección de objetos, que representan de forma abstracta los dispositivos de la red y sus componentes internos. La MIB es conforme a la SMI para TCP/IP. Cada agente SNMP contiene instrumentación que, como mínimo, debe ser capaz de reunir objetos MIB estándar. Estos objetos incluyen direcciones de red, tipos de interfaz, contadores y datos similares.

El estándar MIB de Internet define 126 objetos relacionados con los protocolos TCP/IP. Los fabricantes que deseen pueden desarrollar extensiones del estándar MIB. Estas MIBs privadas incorporan un amplio rango de objetos gestionables, y algunas veces contienen objetos que son funcionalmente similares a los MIBs ya definidos, en otros casos el cambio de una variable en un objeto inicia una batería de funciones en el dispositivo gestionado (como por ejemplo un autodiagnóstico).

La carga de la gestión de todas las MIBs y de las extensiones privadas recae en el sistema de gestión. Las MIBs están escritas en una variante simple del lenguaje de definición OSI ASN.1.

En 1990 se introdujo una nueva versión de MIB, MIB II, donde la mayor aportación es la utilización de 185 nuevos objetos de extensiones privadas.

Aparte de la MIB, existe la **Base de Datos de Estadísticas de Red** (*Network Statistics Database*, NSD) que está en la estación de trabajo de gestión. En esta base de datos se recoge información de los agentes para realizar funciones de correlación y planificación.

Las limitaciones de SNMP se deben a no haber sido diseñado para realizar funciones de gestión de alto nivel. Sus capacidades lo restringen a la supervisión de redes y a la detección de errores. Como todos los elementos TCP/IP, ha sido creado pensando más en su funcionalidad y dejando a un lado la seguridad.

SNMPv2 y v3

En 1996 se publicó un nuevo estándar, el protocolo SNMPv2, resultado de una serie de propuestas para mejorar las características de SNMP. Los cambios se traducen fundamentalmente en una mejora de las prestaciones, un aumento de la seguridad y en la introducción de una jerarquía de gestión.

- **Prestaciones**

SNMPv2 mejora el mecanismo de transferencia de información hacia los gestores, de forma que se necesitan realizar menos peticiones para obtener paquetes de información grandes.

- **Seguridad**

A diferencia de SNMP, que no incorpora ningún mecanismo de seguridad, SNMPv2 define métodos para controlar las operaciones que están permitidas.

Desafortunadamente surgieron dos planteamientos diferentes en cuanto al modelo de seguridad, que han dado lugar a dos especificaciones conocidas como SNMPv2* y SNMPv2u.

Se están realizando esfuerzos para unificar ambos enfoques en un único estándar: SNMPv3.

- **Gestión jerárquica**

Cuando el número de agentes a gestionar es elevado, la gestión mediante el protocolo SNMP se vuelve ineficaz debido a que el gestor debe sondear periódicamente todos los agentes que gestiona.

SNMPv2 soluciona este inconveniente introduciendo los gestores de nivel intermedio. Son estos últimos los que se encargan de sondear a los agentes bajo su control. Los gestores intermedios son configurados desde un gestor principal de forma que solo se realiza un sondeo de aquellas variables demandadas por este último, y solo son notificados los eventos programados.

SNMPv2 también introduce un vocabulario más extenso, permite comandos de agente a agente y técnicas de recuperación de mensajes.

RMON

La especificación RMON (*Remote MONitor*, monitorización remota) es una base de información de gestión (MIB) desarrollada por el organismo IETF (Internet Engineering Task Force) para proporcionar capacidades de monitorización y análisis de protocolos en redes de área local (segmentos de red). Esta información proporciona a los gestores una mayor capacidad para poder planificar y ejecutar una política preventiva de mantenimiento de la red.

Las implementaciones de RMON consisten en soluciones cliente/servidor. El cliente es la aplicación que se ejecuta en la estación de trabajo de gestión, presentando la información de gestión al usuario. El servidor es el agente que se encarga de analizar el tráfico de red y generar la información estadística. La comunicación entre aplicación y agente se realiza mediante el protocolo SNMP.

RMON es una herramienta muy útil para el gestor de red pues le permite conocer el estado de un segmento de red sin necesidad de desplazarse físicamente hasta el mismo y realizar medidas con analizadores de redes y protocolos.

Las iniciativas se dirigen en estos momentos hacia la obtención de una mayor y más precisa información. En concreto, se trabaja en la línea de analizar los protocolos de nivel superior, monitorizando aplicaciones concretas y comunicaciones extremo a extremo (niveles de red y superiores). Estas facilidades se incorporarán en versiones sucesivas de la especificación (RMON II).

Comparación SNMP/CMIP

A continuación se hace una comparación entre los protocolos SNMP y CMIP:

- SNMP está basado en técnicas de sondeo, mientras que CMIP utiliza una técnica basada en eventos. Esto permite a CMIP ser más eficiente que SNMP en el control de grandes redes.
- CMIP es un protocolo orientado a conexión mientras que SNMP es un protocolo sin conexión. Esto significa que la carga de proceso de SNMP es reducida, pero cuando se envía un mensaje nunca se puede asegurar que el mensaje llega a su destino. La seguridad de los datos no es prioritaria para SNMP.
- CMIP permite la implementación de comandos condicionales sofisticados, mientras que SNMP necesita el nombre de cada objeto.
- CMIP permite, mediante una única petición, la recogida de gran cantidad de datos de los objetos gestionables, enviando información de retorno en múltiples respuestas. Esto no está permitido en SNMP.
- CMIP está especialmente preparado para gestionar grandes redes distribuidas, mientras que SNMP está recomendado para la gestión inter-red.
- CMIP realiza una distinción clara entre los objetos y sus atributos. SNMP no permite esto, lo cual hace imposible la reutilización de atributos y definiciones.